부모용 진행 안내 · 소화

중2 과학 · 생명과에너지 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-SCI-DIGEST-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 흰밥 한 숟가락(식은 밥도 됨, 알레르기가 있으면 찐 감자), 물 한 컵, 휴지, 시계나 휴대전화 타이머(30초 간격), 활동지, 연필, 색연필
- **안전:** 밥을 씹는 동안에는 의자에 바르게 앉아 말하거나 웃지 않습니다(사레들지 않게). 단맛은 손가락(0~3개)으로 보여 주고, 부모님이 기록합니다.
- **안전:** 음식 알레르기가 있는 재료는 쓰지 않습니다. 다 씹은 밥은 삼켜도 되고, 원하지 않으면 휴지에 뱉습니다. 활동 뒤에는 물로 입을 헹굽니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S10 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 음식에 든 영양소(탄수화물·단백질·지방·물·무기 염류·바이타민)를 하는 일로 나누고, 밥을 오래 씹은 관찰 결과를 근거로 침 속 소화 효소(아밀레이스)가 녹말을 엿당으로 분해한다고 설명한다.
확인 영양소(S03), 어느 영양소일까(S04), 소화와 소화 효소(S05), 밥 씹기 예상·활동·결과(S06~S08, 활동지 1·2), 침 속 소화 효소(S09), 누구 말이 맞을까(S10), 혼자 해 보기 ①(S17), 활동지 3
성공 기준 밥·두부·식용유에 많이 든 영양소를 고르고, ‘오래 씹을수록 단맛이 났다 → 침 속 아밀레이스가 녹말을 엿당으로 분해했다 → 소화는 입에서 시작된다’고 말한다.

목표 B 소화 기관 그림에서 소화관(입·식도·위·소장·대장)과 소화를 돕는 기관(간·쓸개·이자)을 찾고, 녹말·단백질·지방이 어느 기관에서 어떤 소화 효소에 의해 무엇으로 분해되는지 차례대로 말한다.
확인 소화 기관(S11), 영양소별 소화 과정(S12), 어디에서 무엇으로(S13), 누구 말이 맞을까(S14), 혼자 해 보기 ②(S17), 활동지 4·5
성공 기준 녹말 → 엿당 → 포도당(입·소장), 단백질 → 아미노산(위·소장), 지방 → 지방산과 모노글리세리드(소장)를 효소 이름과 함께 말하고, 쓸개즙은 효소가 없고 지방을 작은 알갱이로 만들어 소화를 돕는다고 말한다.

목표 C 소장의 융털 그림을 보고 소화된 영양소가 소장에서 흡수되는 길(포도당·아미노산은 모세 혈관, 지방산·모노글리세리드는 암죽관)과 융털이 많은 까닭을 설명한다.
확인 융털에서 흡수(S15), 흡수 연습(S16), 혼자 해 보기 ③(S17), 빵을 먹으면(S19), 활동지 6
성공 기준 소화가 끝난 영양소는 소장의 융털로 흡수되고, 융털이 많아 영양소와 닿는 면이 넓어져 흡수가 잘 된다고 말하며, 빵을 먹었을 때 혈액으로 흡수되는 물질로 포도당을 고른다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 우리 몸의 기관
- 생물의 구성 단계

S02에서 흔들리면 보충 장 S21부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(우리 몸의 기관, 생물의 구성 단계)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
소화는 위에서 처음 시작된다고 생각한다(입은 씹어서 삼키기만 한다).	S06~S08의 밥 씹기에서 단맛이 생긴 결과를 근거로 S09에서 침 속 아밀레이스를 알려 주고, S10에서 두 생각을 비교한다.
쓸개즙이 지방을 분해하는 소화 효소라고 생각한다.	S12 표에서 지방을 분해하는 효소는 이자액의 라이페이스임을 확인하고, S14에서 쓸개즙은 효소가 없고 지방을 작은 알갱이로 만들어 라이페이스가 잘 작용하게 돕는다고 비교한다.
영양소가 위에서 흡수되거나, 대장에서 대부분 흡수된다고 생각한다.	S15에서 소화가 끝난 영양소는 소장의 융털로 흡수되고 대장은 주로 물을 흡수한다고 알려 주고, S16·S19로 확인한다.

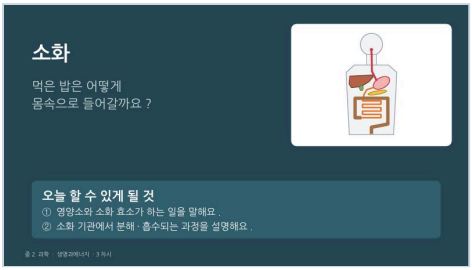
오늘 다루지 않는 것 영양소의 종류(탄수화물·단백질·지방: 에너지원, 물·무기 염류·바이타민: 몸의 구성과 기능 조절), 소화의 뜻과 소화 효소, 침 속 아밀레이스(녹말 → 엿당), 위액 속 펩신(단백질 분해 시작), 이자액 속 아밀레이스·트립신·라이페이스, 쓸개즙(효소가 없고 지방을 작은 알갱이로 만듦), 소장의 소화 효소, 최종 산물(포도당·아미노산·지방산과 모노글리세리드), 소장 융털에서의 흡수(모세 혈관·암죽관), 대장의 물 흡수를 다룬다. 영양소 검출 반응(아이오딘·베네딕트·뷰렛·수단 Ⅲ)의 실험, 효소의 구조와 최적 온도·pH의 자세한 설명, 열량 계산, 흡수된 영양소가 온몸으로 이동하는 경로(다음 차시 '순환'), 소화 기관의 질병은 다루지 않는다. 화면의 몸 그림은 기관의 위치와 순서를 보여 주는 단순한 모식도이며(사람이 마주 보고 선 모습이라 몸의 오른쪽이 그림의 왼쪽), 구슬 모형은 녹말이 포도당 여러 개가 이어진 큰 물질임을 나타낸 모형이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 1분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(소화 기관의 순서, 구성 단계)	약 2분	—
S03	영양소의 종류와 하는 일	약 3분	A
S04	음식에 많이 든 영양소 고르기	약 2분	A
S05	소화의 뜻과 소화 효소(구슬 모형)	약 2분	A
S06	실험 전 예상하기(밥 오래 씹기)	약 1분	A
S07	밥 오래 씹기: 30초마다 단맛 기록	약 4분	A
S08	결과 정리(단맛과 밥알)	약 1분	A

S09	결과로 설명하기: 침 속 아밀레이스	약 2분	A, B
S10	오해 비교(소화는 위에서 시작된다)	약 1분	A
S11	소화 기관: 소화관과 소화를 돕는 기관	약 3분	B
S12	영양소별 소화 과정(기관·효소·최종 산물)	약 3분	B
S13	기관·효소·최종 산물 말하기	약 2분	B
S14	오해 비교(쓸개즙은 지방 분해 효소)	약 1분	B
S15	소장 융털에서의 흡수	약 3분	C
S16	흡수 연습	약 2분	C
S17	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S18	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S19	마무리 확인(빵을 먹으면 흡수되는 물질)	약 1분	B, C
S20	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S21	선수 학습 보충(소화 기관의 순서, 기관과 기관계)	약 4분	—

장별 안내



S01 **소화** · 오늘의 질문과 목표 · 약 1분

오늘 할 일(영양소 알기, 밥 오래 씹기, 소화 기관과 소화 효소, 흡수)을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “점심에 먹은 밥은 지금 몸속 어디쯤 있을까? 밥알이 그대로 피 속으로 들어갈 수 있을까?”
- “오늘은 밥을 오래 씹어 보는 실험을 하고, 음식이 몸속을 지나며 어떻게 작아지는지 알아볼 거야.”

예상 답

- “배 속에 있어요.” “녹아서 들어가요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 맞고 틀림을 말하지 않고 넘어갑니다.

막히면

- “밥알 한 톨이 혈관에 들어갈 만큼 작을까?”라고 다시 묻습니다.

주의

- 준비물: 흰밥 한 숟가락, 물 한 컵, 휴지, 타이머. 밥은 S07 직전에 꺼냅니다.
- 표지 그림은 S11에서 배울 소화 기관 모식도입니다. 지금은 설명하지 않아도 됩니다.



S02 **지난 학년 기억하기** · 선수 학습 확인(소화 기관의 순서, 구성 단계) · 약 2분

초5 ‘우리 몸의 기관’(KR22-G05-SCI-ORGANS-L01)에서 배운 음식물이 지나는 길과 중1 ‘생물의 구성 단계’(KR22-G07-SCI-LEVELS-L01)에서 배운 기관·기관계를 확인합니다. 오늘 소화 기관을 배울 때 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 음식물은 입에서 시작해 어디어디를 지나 항문으로 나갈까? 빈칸을 채워 볼래?”
- “② 위와 소장은 구성 단계에서 무엇일까? 위, 소장, 대장이 모인 소화계는?”
- “③ 영양소를 흡수하는 기관은 어디였지?”

정답

- ① 입 → 식도 → 위 → 작은창자(소장) → 큰창자(대장) → 항문
- ② 위·소장: 기관, 소화계: 기관계
- ③ 작은창자(소장)

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S21(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초5 ‘우리 몸의 기관’(KR22-G05-SCI-ORGANS-L01)와 중1 ‘생물의 구성 단계’(KR22-G07-SCI-LEVELS-L01)을 먼저 다시 합니다.

주의

- 초등학교에서는 ‘작은창자·큰창자’, 중학교에서는 ‘소장·대장’이라고 합니다. 같은 기관입니다.



S03 **음식 속 영양소** · 영양소의 종류와 하는 일 · 약 3분

음식에 든 여섯 가지 영양소와 하는 일을 알려 줍니다. 탄수화물·단백질·지방은 에너지원, 물·무기 염류·바이타민은 몸을 구성하거나 기능을 조절합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “영양소는 우리 몸에 필요한 물질이야. 밥에 많은 탄수화물, 고기·두부에 많은 단백질, 기름에 많은 지방은 에너지를 내.”
- “단백질은 근육처럼 몸을 이루는 재료도 돼. 물·무기 염류·바이타민은 에너지를 내지 않지만 몸을 이루거나 몸의 기능을 조절해.”
- “이 중에서 에너지를 내는 영양소 세 가지는?”

예상 답

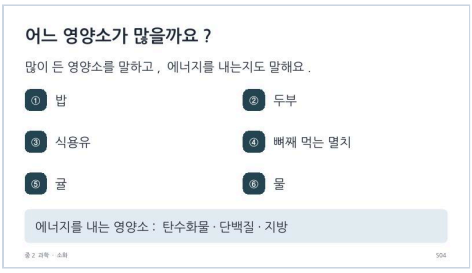
- “탄수화물, 단백질, 지방이요.”

막히면

- 오늘 아침이나 점심에 먹은 음식 한 가지를 골라 어느 영양소가 많을지 함께 말해 봅니다.

주의

- 탄수화물에는 녹말(밥·빵·감자), 설탕, 포도당 등이 있습니다. 무기 염류의 예: 칼슘(뼈·이), 철(혈액), 나트륨.
- 바이타민은 아주 적은 양만 필요하지만 부족하면 병(결핍증)이 생깁니다. ‘비타민’과 같은 말이며 교과서에서는 ‘바이타민’이라고 씁니다.
- 지방도 몸(세포막 등)을 이루는 재료이고, 같은 양이면 탄수화물·단백질보다 에너지를 많이 냅니다. 아이가 물으면 알려 줍니다.



S04 **어느 영양소가 많을까요?** · 음식에 많이 든 영양소 고르기 · 약 2분

생활 속 음식에 많이 든 영양소를 고르고, 에너지원인지 말합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “하나씩 말해 볼래? 그 영양소는 에너지를 낼까?”

정답

- ① 밥: 탄수화물(녹말), 에너지원 ② 두부: 단백질, 에너지원 ③ 식용유: 지방, 에너지원 ④ 멸치: 무기 염류(칼슘), 에너지를 내지 않음(멸치에는 단백질도 많음) ⑤ 귤: 바이타민(바이타민 C), 에너지를 내지 않음(귤에는 당분도 있음) ⑥ 물: 물, 에너지를 내지 않음

막히면

- S03의 카드에서 예로 든 음식과 비슷한 것을 찾게 합니다(두부 ↔ 고기, 식용유 ↔ 버터).

주의

- 음식에는 영양소가 여러 가지 섞여 있습니다. ‘가장 많이 든 것’ 또는 ‘그 음식으로 특히 얻는 것’을 말하면 맞다고 합니다. ④에서 ‘단백질’도 맞습니다.



S05 **크게 이어진 것을 작게** · 소화의 뜻과 소화 효소(구슬 모형) · 약 2분

녹말처럼 큰 영양소는 그대로 흡수되지 않아 작은 물질로 분해되어야 한다는 것(소화)과 소화 효소의 뜻을 구슬 모형으로 설명합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “녹말은 포도당이라는 작은 물질이 아주 많이 이어진 큰 물질이야. 그림에서는 구슬 하나가 포도당 하나야.”
- “이렇게 큰 녹말은 너무 커서 그대로는 몸속으로 흡수되지 않아. 작게 끊어야 해. 큰 영양소를 흡수할 수 있을 만큼 작게 분해하는 과정을 소화라고 해.”
- “이 끊는 일을 하는 물질이 소화 효소야. 효소마다 분해하는 영양소가 정해져 있어.”

예상 답

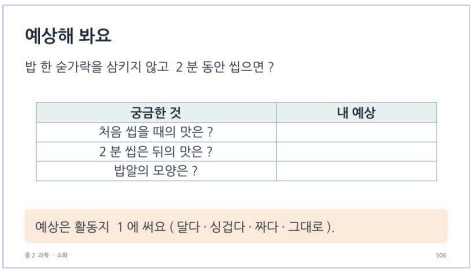
- “구슬이 하나씩 떨어져요.” “개수는 그대로예요.”

막히면

- 기차(녹말)를 칸(포도당)으로 나누어야 좁은 문(소장 벽)을 지날 수 있다고 비유해 줍니다.

주의

- 실제 녹말에는 포도당이 수백~수천 개 이어져 있습니다. 그림은 8개로 줄여 그린 모형입니다.
- 물·무기 염류·바이타민은 크기가 작아 소화되지 않고 그대로 흡수됩니다.
- 음식을 이로 잘게 부수고 위가 꿈틀거려 섞는 것도 소화를 돕습니다. 오늘은 소화 효소가 영양소를 분해하는 것을 중심으로 다룹니다.



S06 **예상해 봐요** · 실험 전 예상하기(밥 오래 씹기) · 약 1분

밥을 오래 씹을 때 맛이 어떻게 될지 예상합니다(목표 A). 결과는 S07에서 직접 씹어 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

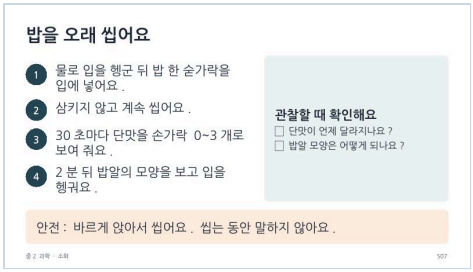
- “밥을 삼키지 않고 2분 동안 계속 씹으면 맛이 어떻게 될까? 짜질까, 달아질까, 그대로일까?”
- “밥알의 모양은 어떻게 될까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “아무 맛도 안 날 것 같아요.” “물처럼 될 것 같아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S07 밥을 오래 씹어요 · 밥 오래 씹기: 30초마다 단맛 기록 · 약 4분

밥을 2분 동안 씹으며 30초마다 단맛을 0~3으로 기록합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “밥을 입에 넣고 씹기 시작! 지금 단맛은 손가락 몇 개야? 0개는 단맛 없음, 3개는 아주 달아.”
- “30초 지났어. 단맛은 손가락 몇 개? 계속 씹어.”
- “2분 끝! 이제 삼켜도 되고 뱉어도 돼. 물로 입을 헹구자. 밥알은 어떻게 되었어?”

예상 답

- “처음엔 싱거웠는데 점점 달아졌어요.” “밥알이 죽처럼 흐물흐물해졌어요.”
- 예시 기록(단맛 0~3): 0초 0, 30초 1, 60초 1, 90초 2, 120초 3. 사람마다, 밥마다 다르게 나옵니다.

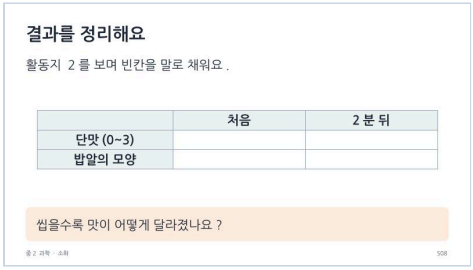
막히면

- 단맛을 잘 모르겠으면 1분 더 씹어 봅니다. 밥알을 혀로 입천장에 대고 천천히 으깨면 단맛이 더 잘 느껴집니다.
- 그래도 단맛이 없으면 ‘조금 다르다’ 정도로 기록하고, S08에서 예시 자료로 이야기합니다.

주의

- 씹는 동안 말하거나 웃지 않게 하고, 단맛은 손가락으로 보여 주게 합니다. 기록은 부모님이 활동지 2에 합니다.
- 흰밥이 가장 좋습니다. 양념한 밥, 설탕이 든 빵은 처음부터 달아서 쓰지 않습니다.
- 0초 기록을 빼면 30초마다 4번 기록합니다(120 ÷ 30 = 4).

안전: 바르게 앉아서 씹어요. 씹는 동안 말하지 않아요.



S08 결과를 정리해요 · 결과 정리(단맛과 밥알) · 약 1분

단맛의 변화와 밥알의 모양을 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “처음과 2분 뒤 단맛은 어땠어? 밥알 모양은?”
- “활동지 1의 예상과 같았어?”

예상 답

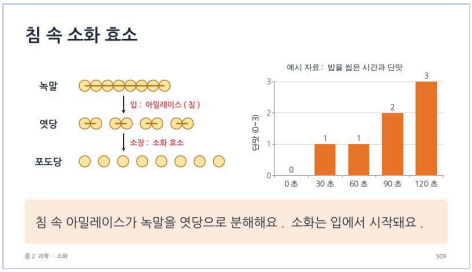
- 처음: 단맛이 거의 없음(0) → 2분 뒤: 단맛이 남(2~3). 밥알은 잘게 부서지고 흐물흐물해짐.

막히면

- 활동지 2의 기록을 손가락으로 따라가며 ‘수가 커지는지’를 봅니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 단맛의 수는 사람마다 다릅니다.



S09 침 속 소화 효소 · 결과로 설명하기: 침 속 아밀레이스 · 약 2분

밥이 달아진 까닭을 침 속 소화 효소(아밀레이스)가 녹말을 단맛이 나는 엿당으로 분해했기 때문이라고 설명하고, 녹말의 소화가 소장에서 포도당까지 이어진다는 것을 보여 줍니다(목표 A·B, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “밥에 많은 녹말은 단맛이 거의 없어. 그런데 씹을수록 달아졌지? 침 속에 있는 아밀레이스라는 소화 효소가 녹말을 엿당으로 분해했기 때문이야. 엿당은 단맛이 나.”
- “그림에서 녹말 8개짜리 구슬이 2개씩 4묶음, 엿당이 되었지? 엿당은 나중에 소장에서 포도당 하나하나로 분해돼.”
- “그러니까 소화는 어디에서 시작될까?”

예상 답

- “입에서 시작돼요. 침이 녹말을 엿당으로 바꿔요.”

막히면

- S05의 구슬 모형을 다시 보여 주고 ‘처음 끊기는 곳이 입’이라고 짚어 줍니다.

주의

- 엿당은 포도당 2개가 붙은 물질이라 그림에서 구슬 2개 묶음으로 나타냈습니다(4 × 2 = 8).
- 침은 침샘에서 나옵니다. 입에서 오래 머물지 않으므로 녹말의 일부만 엿당으로 분해되고, 나머지는 소장에서 분해됩니다.
- 단맛을 거의 못 느꼈다면 이 장의 예시 그래프(예시 자료)로 설명합니다.



S10 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(소화는 위에서 시작된다) · 약 1분

‘소화는 위에서 처음 시작된다’는 생각을 밥 씹기 결과로 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “입에서는 씹기만 할까? 오늘 밥을 오래 씹었을 때 무엇이 달라졌지?”

정답

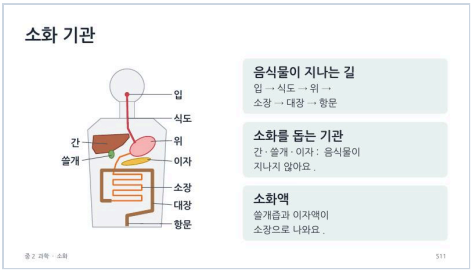
- 곰. 증거: 밥을 오래 씹을수록 처음에는 없던 단맛이 났습니다. 침 속 아밀레이스가 녹말을 엿당으로 분해한 것이므로 소화는 입에서 시작됩니다.

막히면

- S08의 표에서 ‘처음’과 ‘2분 뒤’의 단맛을 다시 비교합니다.

주의

- 입에서 이로 잘게 부수는 것도 소화를 돕습니다. 두 가지(잘게 부수기, 효소로 분해하기)가 모두 입에서 시작된다고 정리합니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S11부터 이어도 됩니다.



S11 **소화 기관** · 소화 기관: 소화관과 소화를 돕는 기관 · 약 3분

소화 기관 모식도에서 음식물이 지나는 길(입 → 식도 → 위 → 소장 → 대장 → 항문)과, 음식물이 지나지 않지만 소화액을 만들거나 저장해 소화를 돕는 간·쓸개·이자를 찾습니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “입에서 시작해 음식물이 지나는 길을 손가락으로 따라가 볼래? 입, 식도, 위, 소장, 대장, 항문이야.”
- “간, 쓸개, 이자는 음식물이 지나가지 않아. 대신 소화액을 만들거나 모아 두었다가 소장으로 보내 소화를 도와.”
- “이 그림은 사람이 우리를 마주 보고 선 모습이야. 그래서 사람의 오른쪽에 있는 간이 그림에서는 왼쪽에 있어.”

예상 답

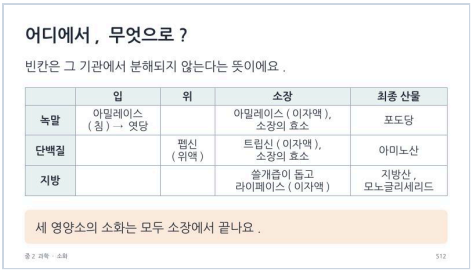
- “입 → 식도 → 위 → 소장 → 대장 → 항문이에요. 간·쓸개·이자는 옆에서 도와요.”

막히면

- 자기 배에 손을 대고 ‘오른쪽 위 갈비뼈 아래가 간, 왼쪽 위가 위’라고 위치를 짚어 봅니다.

주의

- 간은 쓸개즙을 만들고, 쓸개는 쓸개즙을 모아 두었다가 소장으로 보냅니다. 이자는 이자액을 만들어 소장으로 보냅니다.
- 소장은 길이가 여러 미터인 긴 관이라 배 속에 구불구불 접혀 있습니다. 그림은 단순한 모식도입니다.
- 침샘(침을 만듦)도 소화를 돕는 기관이지만 그림에서는 뺐습니다.



S12 어디에서, 무엇으로? · 영양소별 소화 과정(기관·효소·최종 산물) · 약 3분

녹말·단백질·지방이 어느 기관에서 어떤 소화 효소에 의해 분해되어 최종 산물이 되는지 표로 정리합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “녹말은 입에서 아밀레이스가 엿당으로 분해하고, 소장에서 이자액의 아밀레이스와 소장의 효소가 마저 분해해 포도당이 돼.”
- “단백질은 위에서 위액의 펩신이 처음 분해하고, 소장에서 트립신과 소장의 효소가 아미노산까지 분해해.”
- “지방은 소장에서만 분해돼. 쓸개즙이 지방을 작은 알갱이로 만들어 주면, 이자액의 라이페이스가 지방산과 모노글리세리드로 분해해.”
- “이자액에는 효소가 몇 가지 들어 있지? 세 영양소를 모두 분해하는 효소가 다 있네.”

예상 답

- “이자액에는 아밀레이스, 트립신, 라이페이스가 있어요. 세 영양소가 모두 소장에서 소화가 끝나요.”

막히면

- 한 줄(녹말)씩 왼쪽에서 오른쪽으로 손가락으로 따라가며 ‘어디에서 → 무엇이 → 무엇으로’를 소리 내어 읽게 합니다.

주의

- 효소 이름은 교과서 표기(아밀레이스, 펩신, 트립신, 라이페이스)를 따릅니다.
- 위액에는 염산도 들어 있어 음식 속 세균을 죽이고 펩신이 잘 작용하게 합니다.
- 소장의 효소(소장 벽에서 만들어짐)는 엿당을 포도당으로, 단백질이 분해된 물질을 아미노산으로 분해합니다. 이름은 외우지 않아도 됩니다.



S13 무엇이, 무엇으로? · 기관·효소·최종 산물 말하기 · 약 2분

영양소의 소화가 시작되는 곳, 효소, 최종 산물을 말합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “S12 표를 보지 않고 말해 볼까? 막히면 표를 봐도 돼.”

정답

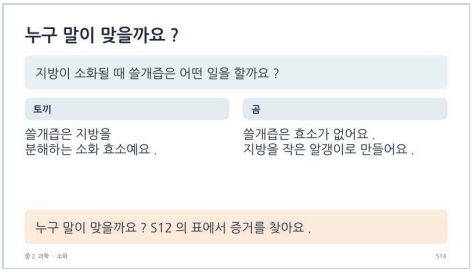
- ① 입(아밀레이스) ② 위(펩신) ③ 아밀레이스·트립신·라이페이스 ④ 지방산과 모노글리세리드 ⑤ 포도당 ⑥ 아미노산

막히면

- S12 표의 해당 줄을 손으로 가리고 하나씩 열어 보며 확인합니다.

주의

- ④에서 ‘지방산’만 말하면 ‘하나 더 있어’라고 알려 줍니다.



S14 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(쓸개즙은 지방 분해 효소) · 약 1분

'쓸개즙이 지방을 분해하는 효소'라는 오해를 바로잡습니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- "S12 표에서 지방을 분해하는 효소의 이름은 뭐였지? 그 효소는 어디에서 왔어?"
- "쓸개즙은 지방을 어떻게 한다고 했지?"

정답

- 곰. 쓸개즙에는 소화 효소가 없습니다. 쓸개즙은 지방을 작은 알갱이로 나누어 라이페이스가 닿는 면을 넓혀 줄 뿐이고, 지방을 분해하는 효소는 이자액의 라이페이스입니다.

막히면

- 기름이 묻은 그릇에 주방 세제를 넣으면 기름이 작은 방울로 흩어지는 모습(세제가 기름을 없애지는 않음)을 떠올리게 합니다.

주의

- 쓸개즙은 간에서 만들어져 쓸개에 저장되었다가 소장으로 나옵니다.



S15 소장의 융털에서 흡수 · 소장 융털에서의 흡수 · 약 3분

소화가 끝난 영양소가 소장 안쪽 벽의 융털로 흡수되는 길과, 융털이 많아 흡수가 잘 되는 까닭을 설명합니다(목표 C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- "소장 안쪽 벽에는 손가락처럼 생긴 작은 돌기가 아주 많아. 이걸 융털이라고 해."
- "포도당과 아미노산은 물에 잘 녹아서 융털의 모세 혈관으로 들어가. 지방산과 모노글리세리드는 가운데 암죽관으로 들어가."
- "융털이 아주 많으면 무엇이 좋을까? 영양소와 닿는 면이 어떻게 될까?"
- "대장에서는 남은 물을 흡수하고, 소화되지 않은 찌꺼기는 대변이 되어 항문으로 나가."

예상 답

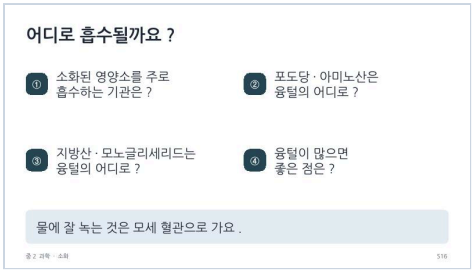
- "융털이 많으면 영양소와 닿는 면이 넓어져서 흡수가 잘 돼요."

막히면

- 수건(올이 많음)과 비닐(매끈함) 중 물을 더 잘 흡수하는 것을 떠올리게 합니다. 닿는 면이 넓을수록 잘 흡수합니다.

주의

- 소장 안쪽 벽에는 주름이 있고, 주름에 융털이 빽빽하며, 융털 표면의 세포에도 작은 돌기가 있어 흡수하는 면이 매우 넓습니다.
- 수용성 바이타민·무기 염류도 모세 혈관으로, 지용성 바이타민(A·D 등)은 암죽관으로 흡수됩니다. 아이가 물으면 알려 줍니다.
- 모세 혈관으로 흡수된 영양소가 온몸으로 가는 길은 다음 차시 '순환'에서 배웁니다.



S16 어디로 흡수될까요? · 흡수 연습 · 약 2분

소화된 영양소가 흡수되는 기관과 길, 융털의 좋은 점을 말합니다(목표 C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “영양소는 어느 기관에서 흡수되었지? 융털 속 어디로 들어갔지?”

정답

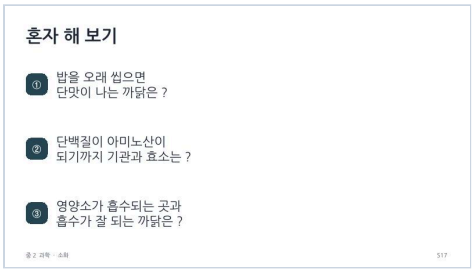
- ① 소장(융털) ② 모세 혈관 ③ 암죽관 ④ 영양소와 닿는 면(표면적)이 넓어져 흡수가 잘 된다.

막히면

- S15 그림의 파란 화살표와 노란 화살표를 다시 따라가 봅니다.

주의

- ①에서 ‘위’라고 하면 오해 M3입니다. 위에서는 단백질 소화가 시작될 뿐 영양소가 거의 흡수되지 않습니다.



S17 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 효소의 작용(①), 소화 과정(②), 흡수(③)를 설명하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”

정답

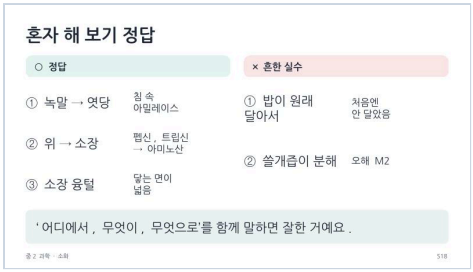
- ① 침 속 아밀레이스가 녹말을 엿당으로 분해했기 때문(엿당은 단맛이 남)
- ② 위에서 펩신이 분해를 시작하고, 소장에서 트립신과 소장의 효소가 분해해 아미노산이 된다.
- ③ 소장의 융털. 융털이 많아 영양소와 닿는 면이 넓기 때문

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “침 속에는 무엇이 있었지?”, “S12 표의 단백질 줄은?”, “S15 그림의 손가락 모양 돌기는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②에서 ‘쓸개즙’을 넣으면 오해 M2입니다. 쓸개즙은 지방의 소화를 돕습니다.



S18 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자."

정답

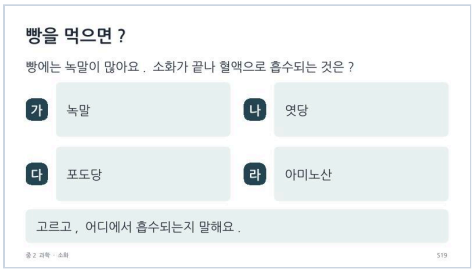
- ① 아밀레이스가 녹말 → 엿당 ② 위(펩신) → 소장(트립신, 소장의 효소) → 아미노산 ③ 소장 융털, 넓은 표면적

막히면

- ①이 틀리면 S09로, ②가 틀리면 S12로, ③이 틀리면 S15로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S19 **빵을 먹으면?** · 마무리 확인(빵을 먹으면 흡수되는 물질) · 약 1분

처음 보는 음식(빵)으로 녹말의 최종 산물과 흡수되는 곳을 적용하는지 확인합니다(목표 B·C).

이렇게 말해 보세요

- "빵에 가장 많은 영양소는 뭐야? 그 영양소는 소화가 끝나면 무엇이 될까? 그 물질은 어디로 흡수될까?"

정답

- 다(포도당). 빵의 녹말은 입과 소장에서 분해되어 포도당이 되고, 소장 융털의 모세 혈관으로 흡수됩니다. 녹말·엿당은 너무 커서 그대로 흡수되지 않고, 아미노산은 단백질의 최종 산물입니다.

막히면

- S09의 구슬 그림에서 맨 아래 줄을 다시 봅니다.

주의

- 답만 맞히고 흡수되는 곳(소장 융털의 모세 혈관)을 말하지 못하면 기록표에 '답만'으로 적습니다.



S20 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “밥 한 숟가락이 입에서 소장까지 가면서 어떻게 바뀌는지 처음부터 말해 볼래?”

예상 답

- “입에서 침이 녹말을 엿당으로 바꾸고, 소장에서 포도당이 되어 융털로 흡수돼요.”

정답

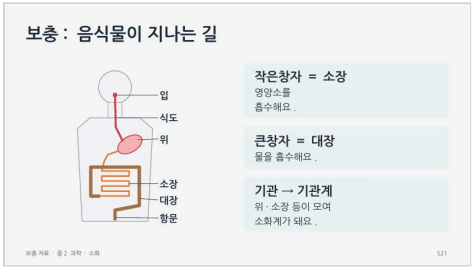
- ① 녹말을 엿당으로 분해 ② 포도당·아미노산·지방산과 모노글리세리드 ③ 소장(융털)

막히면

- S12와 S15를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘순환’에서는 흡수된 영양소와 산소를 혈액이 온몸으로 나르는 길을 배웁니다.



S21 보충: 음식물이 지나는 길 · 선수 학습 보충(소화 기관의 순서, 기관과 기관계) · 약 4분

S02가 흔들리면 초5에서 배운 소화 기관의 순서와 중1에서 배운 기관·기관계를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “입에서 출발해 손가락으로 길을 따라가 보자. 입, 식도, 위, 소장, 대장, 항문.”
- “위나 소장처럼 정해진 일을 하는 부분이 기관이고, 소화와 관련된 기관이 모인 것이 소화계라는 기관계야.”

예상 답

- “입 → 식도 → 위 → 소장 → 대장 → 항문이에요. 위는 기관, 소화계는 기관계예요.”

막히면

- 자기 몸에서 입, 목(식도), 배 위쪽(위), 배 가운데(소장)를 차례로 짚어 봅니다.

주의

- 계획상 선수 차시는 초5 ‘우리 몸의 기관’(KR22-G05-SCI-ORGANS-L01)와 중1 ‘생물의 구성 단계’(KR22-G07-SCI-LEVELS-L01)입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과(예): 처음 - 거의 아무 맛이 없음, 2분 뒤 - 단맛이 남, 밥알 - 잘게 부서지고 흐물흐물해짐.
2	잰 대로 쓰면 맞음. 예시: 0, 1, 1, 2, 3. 시간이 지날수록 수가 커지는지 봅니다. 단맛을 못 느꼈다면 이 예시를 불러 줍니다.
3	감자 - 탄수화물(녹말) ○, 달걀흰자 - 단백질 ○, 버터 - 지방 ○, 칼슘 - 무기 염류 ×, 채소·과일 - 바이타민 ×(무기 염류도 맞음).
4	가 간, 나 쓸개, 다 위, 라 이자, 마 소장, 바 대장. 음식물이 지나가지 않는 기관: 간, 쓸개, 이자(가·나·라).
5	녹말: 입 아밀레이스(엿당) / 위 — / 소장 아밀레이스·소장의 효소 / 포도당. 단백질: 입 — / 위 펩신 / 소장 트립신·소장의 효소 / 아미노산. 지방: 입 — / 위 — / 소장 라이페이스(쓸개즙이 도움) / 지방산과 모노글리세리드.
6	융털이 많으면 영양소와 닿는 면(표면적)이 넓어져 흡수가 잘 된다. 포도당은 모세 혈관으로, 지방산은 암죽관으로 흡수된다.
7	① 녹말을 엿당으로 분해한다 ② 녹말 - 포도당, 단백질 - 아미노산, 지방 - 지방산과 모노글리세리드 ③ 소장의 융털

오늘의 기록

S02 선수 확인: 소화 기관 순서·기관과 기관계 모두 □ 흔들림(보충 S21) □
S07 밥 씹기: 단맛 변화를 느낌 □ 잘 느끼지 못해 예시 자료로 봄 □
S17 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S19 마무리 확인: 답과 흡수되는 곳 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 소화는 위에서 시작(M1) □ 쓸개즙은 효소(M2) □ 위·대장에서 흡수(M3) □

메모: _____